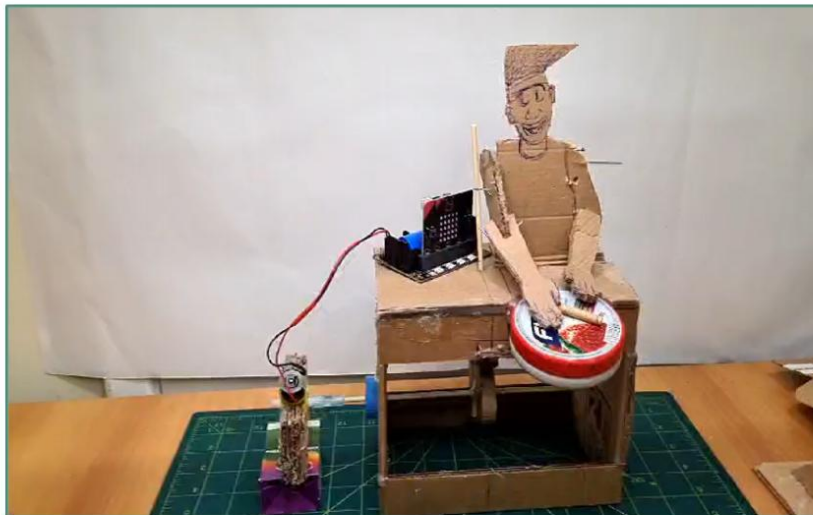


Projeto do Autômato

Foco no conteúdo



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Clipchamp.

O PROJETO

Eis o autômato movido a motor que vamos montar.

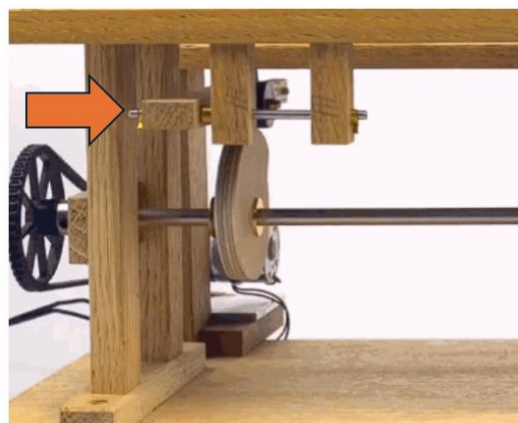
É importante frisar que criar um modelo que fosse simples de montar e que pudesse ser finalizado em duas aulas foi o primeiro desafio.

Foco no conteúdo

Came e movimento

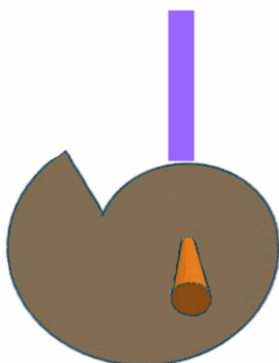
Ao analisar o formato do came do projeto analisado, percebemos que é um **came de caracol**, mas, como é pequeno, foram usados mecanismos adicionais para aumentar os graus de elevação do eixo de ligação.

Observe como o pedacinho de madeira com um pequeno rolamento acoplado (indicado pela seta), auxilia nesse processo.



Fonte: CABARET MECHANICAL THEATRE, 2024.
Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta GIF Recorder.

Foco no conteúdo



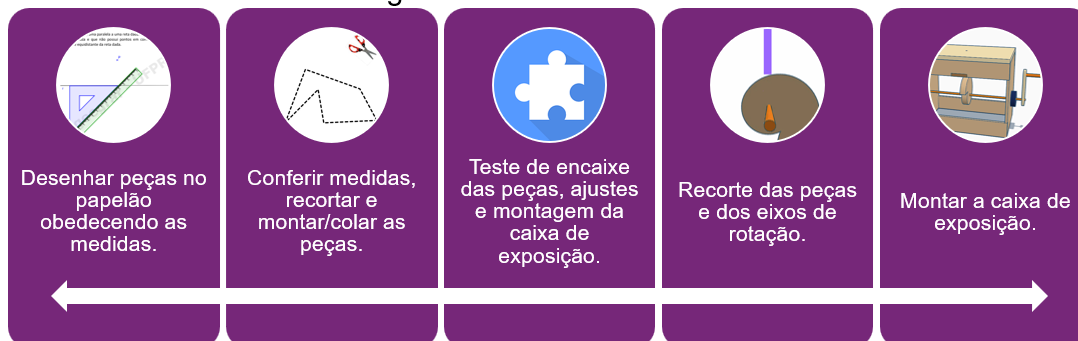
Uma das características desse tipo de came é que ele imprime ao **eixo de ligação** um movimento crescente de ascensão, seguido de uma queda brusca.

Perfeito para garantir o movimento da parte móvel do nosso autômato.

Produzido pela SEDUC-SP com as ferramentas Scratch e [Gif Screen Recorder](#).

Na prática

Para tornar a produção do protótipo mais eficiente, a equipe deve dividir as tarefas com base nas habilidades e preferências de cada integrante. Por exemplo, enquanto uma pessoa mede e corta o papelão, outra pode ser responsável pela montagem das peças individuais, outra pelo teste de encaixe e montagem do protótipo, enquanto uma quarta pode focar no recorte e alinhamento dos eixos e engate do servo motor.



Reprodução – CHARITÓFUENTES, 2015.

Reprodução – ORIENTACIÓN ANDÚJAR, 2013.

Reprodução – VIEIRA, 2020.

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta [Tinkercad](#).

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta [Tinkercad](#).

Na prática

Dicas importantes para o uso seguro e eficiente da cola quente:

- **Planeje antes de colar:** teste o posicionamento das peças antes de aplicar a cola, pois as ajustar depois que a cola esfria se torna quase impossível.
- **Aqueça a pistola adequadamente:** aguarde até que a cola esteja completamente derretida antes de usar, para garantir uma aplicação uniforme.
- **Evite tocar diretamente o bico da pistola:** este pode causar queimaduras.
- **Cuidado quando a pistola ficar ligada por muito tempo:** nessa condição, a temperatura da cola fica muito alta e, em contato com a pele, pode causar queimaduras de até 2º grau; portanto, redobre sua atenção no manuseio da ferramenta.



Reprodução – CANCELA, 2014.
Disponível em:
<https://blog.fazedores.com/tipos-de-cola/>
Acesso em: 07 abr. 2025.

Sendo assim, evite usar o dedo para tirar excessos ou para alisar a cola depositada na superfície do material.



Produzido pela SEDUC-SP.



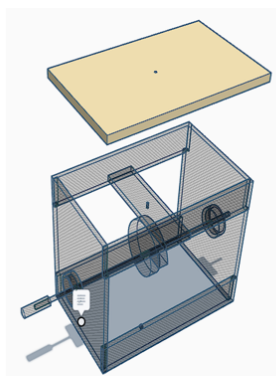
FICA A DICA

Lembre-se de colar os pedaços de papelão alternando o sentido do ondulado para dar maior resistência à estrutura.

Lembre-se, também, que é possível (se necessário) inserir palitos de churrasco entre os ondulos e aumentar ainda mais a força estrutural da peça.

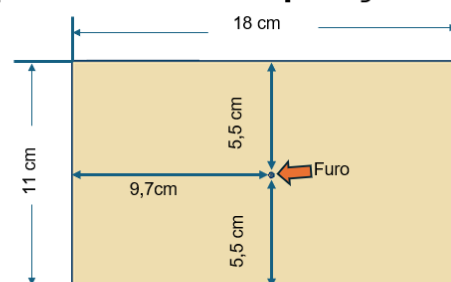
Na prática

Plano de corte: tampa da caixa de exposição



Produzido pela SEDUC-SP.

Corte três pedaços de papelão na medida de 18 cm de comprimento por 11 cm de largura, **lembrando de alternar o sentido do ondulado do papelão**, e cole com a cola quente.



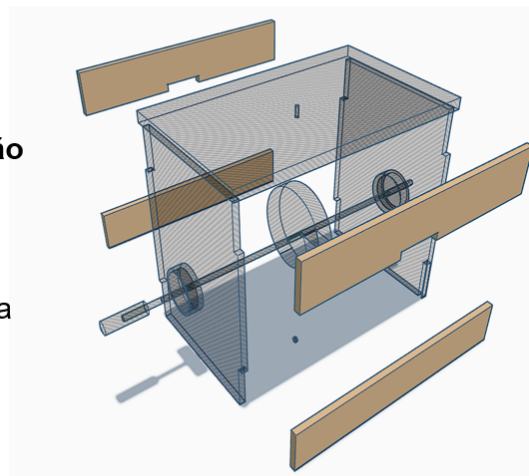
Usando o palito de churrasco, faça o furo por onde o eixo de ligação (que transfere o movimento para o braço do personagem) vai passar.

Ele está localizado a 9,7 cm de uma das bordas e **centralizado na largura da peça (5,5 cm)**.

Na prática

Plano de corte: suportes estruturais

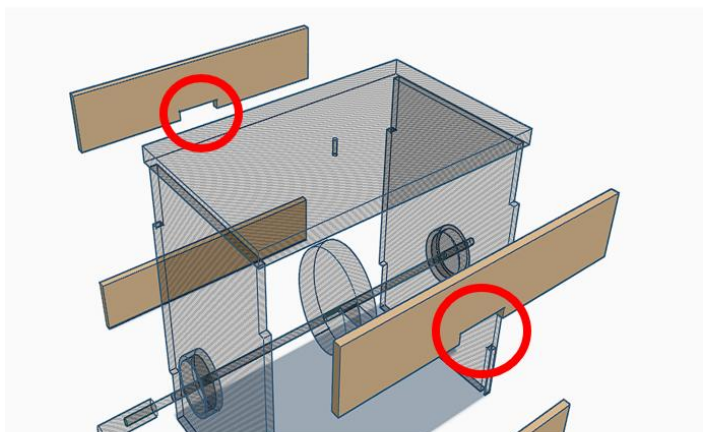
- Os suportes estruturais servem para deixar a caixa mais firme e resistente. Para montar cada um dos quatro suportes, corte **dois pedaços de papelão** medindo **18 cm de comprimento por 3 cm de largura**.
- **Lembre-se de alternar o sentido do ondulado** entre as peças – isso aumenta a estabilidade quando forem coladas.
- Ao finalizar os cortes, você terá **oito pedaços de papelão**, sendo **dois para cada suporte**.



Produzido pela SEDUC-SP.

Continue

Na prática



Produzido pela SEDUC-SP com auxílio da ferramenta [Tinkercad](#).

Na imagem, é possível observar que **dois dos suportes possuem um recorte na parte inferior**.

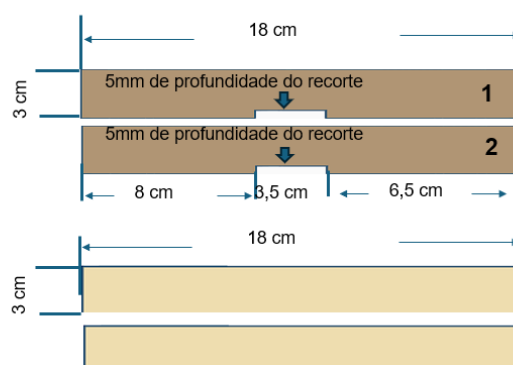
Esses recortes existem para **encaixar uma peça adicional**, que será responsável por **auxiliar no funcionamento do eixo de ligação**.

Na prática

Esses suportes estão representados na cor mais escura (1 e 2) no plano de corte ao lado.

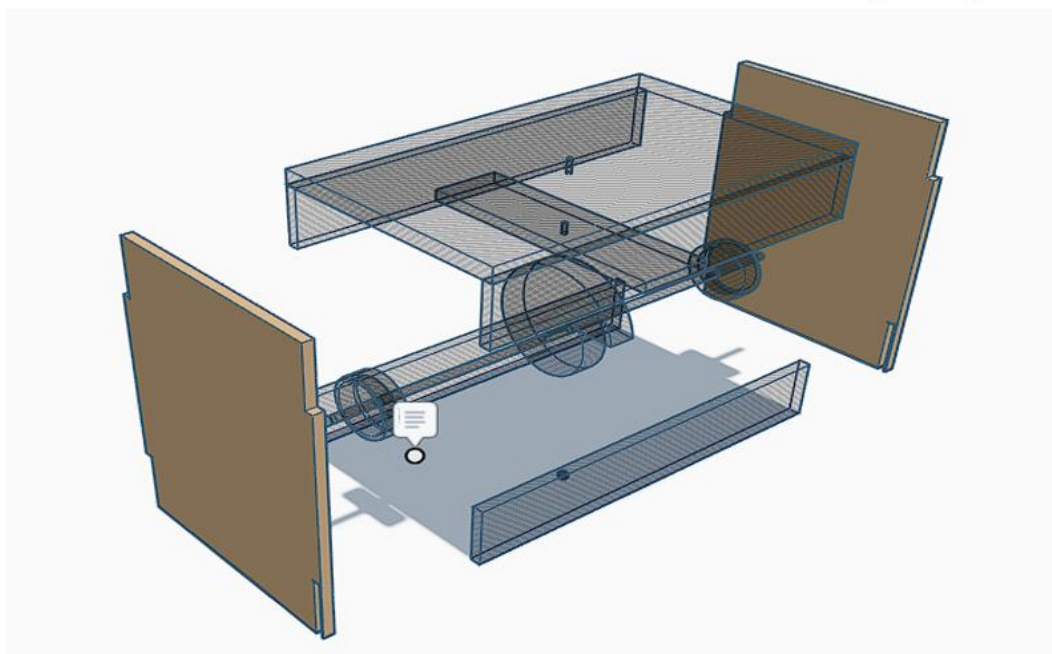
O recorte tem 5 **milímetros (0,5 centímetros)** de profundidade e 3,5 cm de largura.

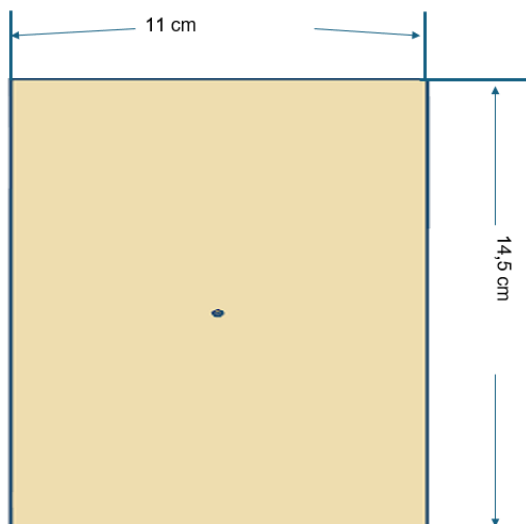
Faça o recorte das peças respeitando as medidas do plano de corte.



Cole as peças de cada suporte e **tire a medida da espessura com a régua**. Em geral, essa medida fica próxima de 4 mm (0,4 centímetros). Veremos no próximo slide como aplicar essa medida nas laterais.

Plano de corte: laterais da caixa de exposição

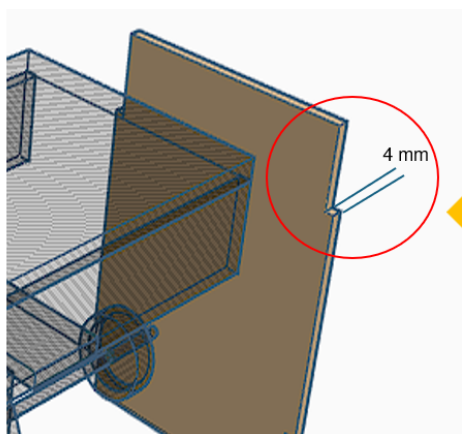




Para **cada uma das laterais**, corte **dois pedaços** de papelão.

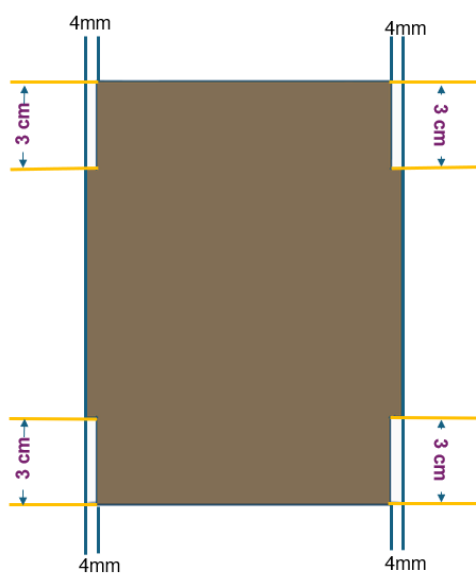
Alterne o sentido do ondulado do papelão em cada peça.

Então, **teremos no total quatro peças** com as medidas de 14,5 cm de comprimento por 11 cm de largura.



Produzido pela SEDUC-SP.

Temos de fazer recortes nos quatro cantos dessas peças. Para isso, utilize a **medida da largura e da espessura dos suportes** que você tirou na etapa anterior. Se ele tiver 4 mm de espessura, essa deve ser a profundidade do recorte que será feito nas peças.



Na vertical, faremos um recorte de 3 cm, que é a altura dos suportes estruturais.

Reforçando: essas medidas devem ser seguidas nos recortes dos quatro cantos de todas as peças das laterais.

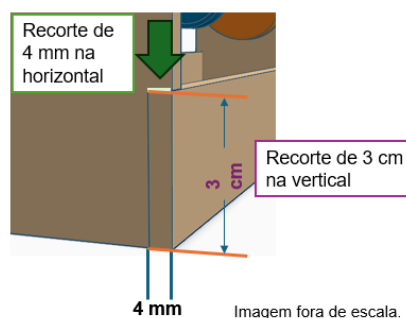
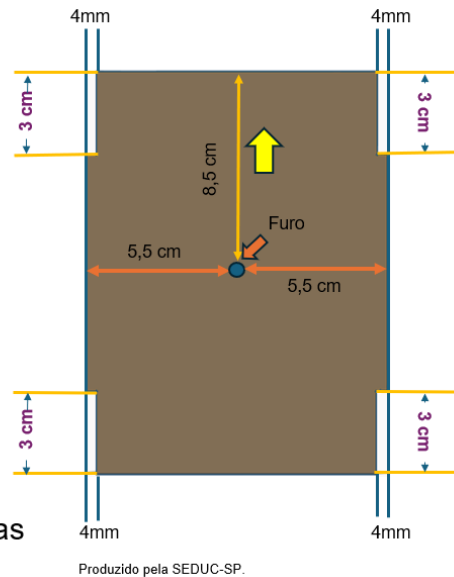
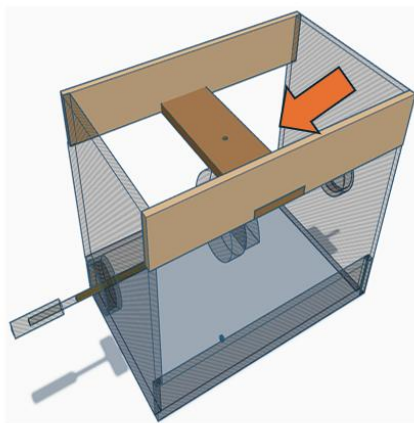


Imagem fora de escala.

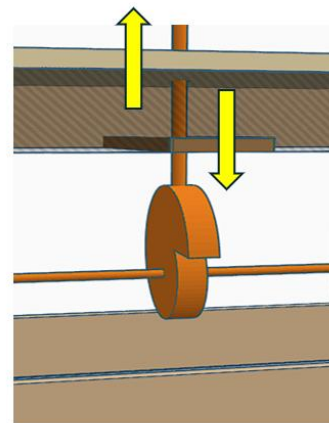
- Cole as peças das laterais com cola quente, **lembrando de alternar o sentido do ondulado do papelão**.
- Desenhe uma seta no papelão conforme indicado no plano de corte, indicando que esse lado vai ser colado para cima na direção da tampa da caixa.
- **IMPORTANTE:** no final dessa etapa, teremos **duas laterais** com duas peças coladas em cada uma.
- Faça o furo por onde passará o **eixo de rotação** (responsável pelo movimento recíproco) nas duas peças.
- Ele está localizado a 8,5 cm de uma das bordas e **centralizado na largura da peça** (5,5 cm).

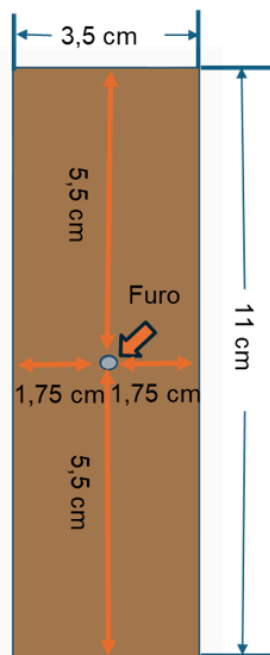


Plano de corte: suporte para estabilização do eixo de ligação



Trata-se de uma peça única, composta de dois pedaços de papelão. Sua função é garantir que o eixo suba e desça **perpendicularmente** à tampa, sem oscilar para os lados.

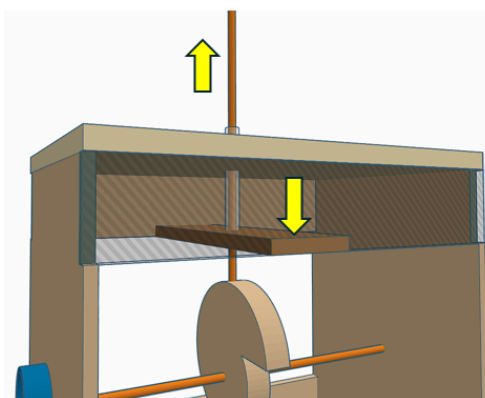




Produzido pela SEDUC-SP.

Para montar esse suporte, corte dois pedaços de papelão na medida de 11 cm de comprimento por 3,5 cm de largura, **lembrando de alternar o sentido do ondulado do papelão.**

Depois de colar as peças, faça um furo nela seguindo as medidas propostas nesse plano de corte.



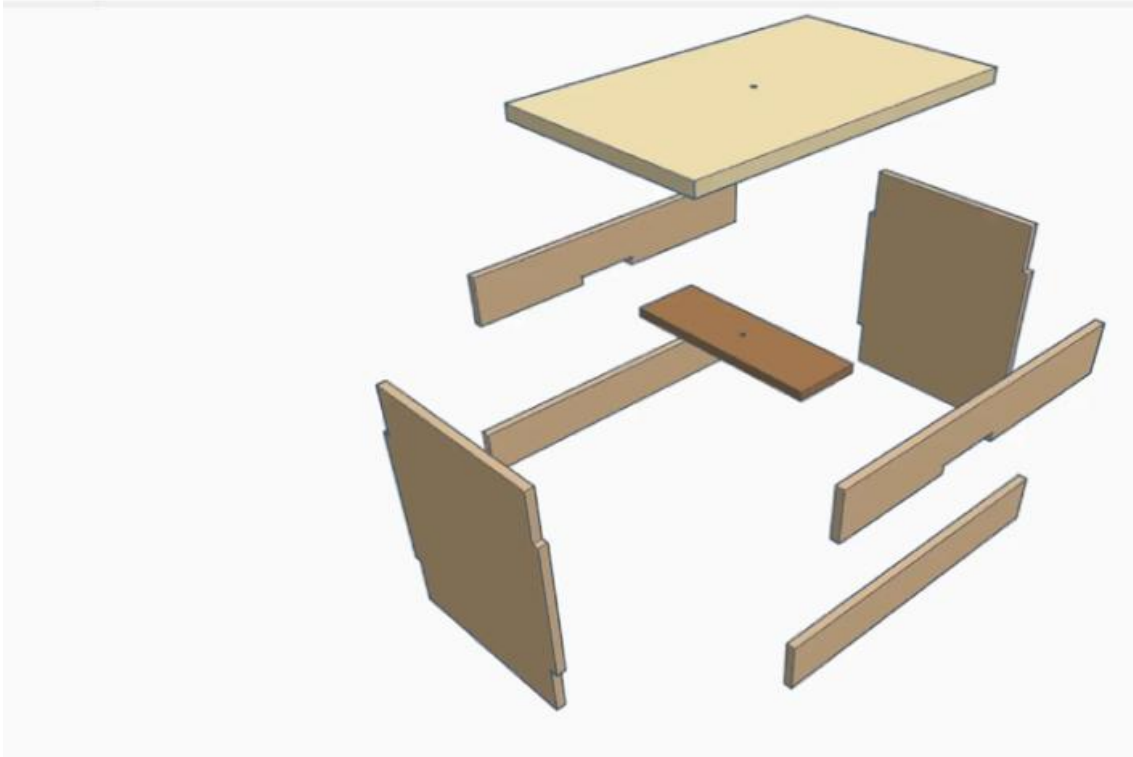
Produzido pela SEDUC-SP.

Para facilitar o deslocamento do eixo para cima e para baixo, pode-se adicionar um pedaço de tubo de caneta esferográfica ou um canudinho de 6 mm entre o furo da tampa e o furo do suporte de estabilização.

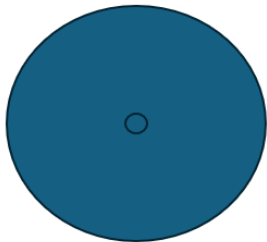
Nesse caso, lembre-se de lacear o furo antes de adicionar o tubo ou o canudinho.

Caso você use um tubo ou canudinho, evite deixar uma sobra muito grande abaixo do suporte, pois isso pode atrapalhar a movimentação do came!

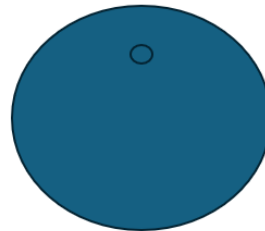
Montagem



Plano de corte came

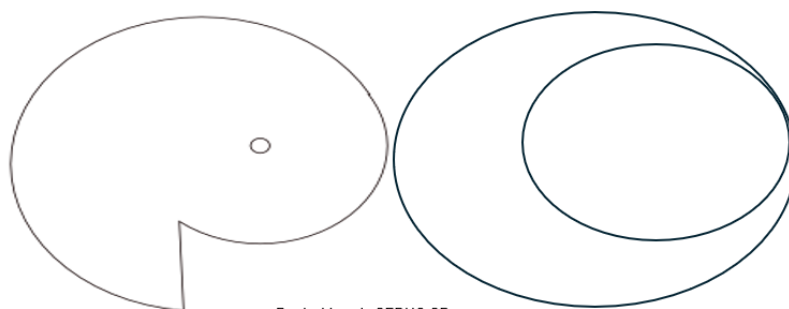


Se houvesse um came com o eixo de rotação exatamente no centro (concêntrico), ele poderia agir como uma roldana, mas não exerceria qualquer movimento (para cima e para baixo) em um eixo de ligação.



Ao mudar o eixo de posição, criamos um movimento **excêntrico** (fora do centro).

Dessa maneira, ao girar o mesmo came, teremos uma alteração no estado do eixo de ligação.



Produzido pela SEDUC-SP.

Nosso came em formato de caracol, basicamente, é composto de dois círculos: um de 6 cm de diâmetro e outro menor de 3 cm de diâmetro. O furo está centralizado no círculo menor.

Apesar de disponibilizar um link para gabarito dessa peça, caso você queira arriscar e construir seu próprio came, veja o esquema de modelagem no próximo slide.



Corte cinco peças e cole-as alternando o sentido do ondulado do papelão.



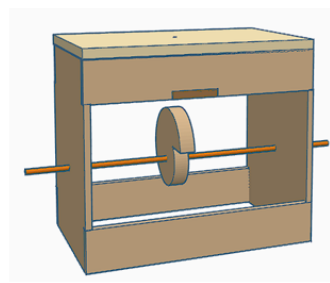
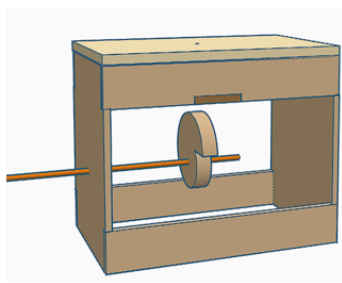
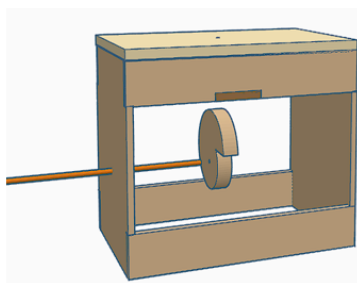
Feito isso, recorte uma fita de uma folha de sulfite na espessura do came.



Cole para dar um acabamento que permita que outro material deslize facilmente sobre ele.

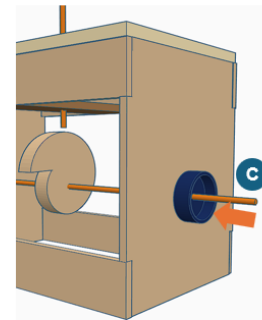
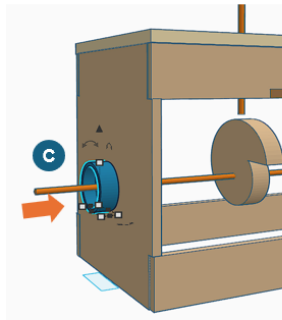
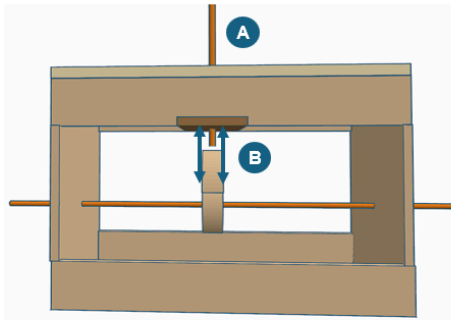


Montando o eixo de rotação



Produzido pela SEDUC-SP.

Encaixe o palito de churrasco em uma das laterais. Transpasse o came e encaixe o palito no furo do outro lado. Procure deixar as sobras do lado de fora das laterais da caixa de exposição mais ou menos do mesmo tamanho.



- A** • Coloque um palito de churrasco na posição do eixo de ligação; **com isso, estaremos testando se a furação feita na tampa e no suporte de estabilização conferem.**
- B** • Alinhe o came para que ele fique centralizado em relação ao eixo de ligação.
- C** • Antes de colar, para se certificar de que o eixo não vai se mexer, faça furos com a ponta de uma tesoura em duas tampinhas de garrafa e encaixe nas laterais para travar o palito na posição.
- COLE O CAME NO LUGAR.

Produzido pela SEDUC-SP.

Fazendo o teste antes de colar



Esse teste garante que o eixo de rotação está funcionando sem esforço, que o came está centralizado e que o eixo de ligação, como era esperado, está subindo e descendo com facilidade.

Só falta colar o came na posição. Com isso, encerramos a aula de hoje.